

SKIBIDI - RESUMEN - AUTOMATAS - 11



ESTEBANKIITO 



TEMARIO

1 Palabras y Automatas

- Palabras
- AUTOMATA DFA

2 CONSTRUCCION Automatas

- LENG. REGUIARES
- DFA P
- PROD y UNION DFA's

3 NO DETERMINISMO

- NFA
- DFA $\equiv$ NFA

4 DETERMINIZACION

- A^{DET}
- VENTAJAS NO-DETERMINISMO

5 Expresiones Regulares

- SINTAXIS
- SEMANTICA
- EQUIV y ABBREVIACIONES

6 E-TRANSICIONES

- E-NFA
- CONFIGURACIONES
- Relacion sig. paso
- CLAUSURA

7 TEOREMA KLEENE

- Exp. REG $\rightarrow$ AUTOMATAS (A_R)

8 TEO. KLEENE II

- AUTOMATAS $\rightarrow$ Exp. Reg
- GNFA
- ELIMIN. ESTADOS

9 LEMA DEL BOMBEO

- LEMA
- USO $\rightarrow$ CONTRAPOSITIVO
- JUEGO v/s DEMONIO

10 MINIMIZACION

- COLAPSO DE ESTADOS
- Rel. Equivalencia
- AUT. CUOCIENTE $A/\sim$

PAIABRAS

a : letra o símbolo . ϵ : palabra vacía : $|\epsilon| = 0$

Σ : Alfabeto : $\{a, b\}$ o $\{0, 1\}$

Σ^* : conj. TODAS las palabras : $\{\epsilon, a, b, aa, bb, \dots\}$

$\epsilon \neq \emptyset$

1. CONCAT ($\cdot$) : $u \cdot v = a_1 \dots a_n b_1 \dots b_n$ $u, v \in \Sigma^*$ $u = a_1 \dots a_n$, $v = b_1 \dots b_n$:

↳ ASOCIATIVA : $(u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w)$

LENGUAJE

: Prop de palabras $\longrightarrow L \subseteq \Sigma^*$: Lenguaje sobre Σ :

$L = \{w \mid \exists u \in \Sigma^* : w = u \cdot u\}$

PAIABRAS , AUTOMATAS

DFA

$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$

Q ESTADOS

Σ ALFABETO

δ FUNCIONES TRANS

$q_0 \in Q$

$F \subseteq Q$

EJECUCIÓN

: Sea A DFA , $w = a_1 \dots a_n$: Una ejec (P) de A sobre w :

$p : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$. $p_0 = q_0$

$\forall i \in \{0 \dots n-1\} : \delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$

• **P ACEPTACIÓN** : $p_n \in F$

• **A ACEPTA** w si : **LA** EJEC es de ACEPTACIÓN

• **L ACEPTADO** :

$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid A \text{ ACEPTA } w\}$

L.REGULAR

: L es Regular $\iff \exists$ un AUTOMATA DFA A :

$L = L(A)$

DFA_P : $A = (Q, \Sigma, \gamma, q_0, F)$: $\gamma : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ es **F. PARCIAL TRANS**

"w puede NO tener una Ejec"

- A acepta w si **EXISTE** una Ejec de ACEPTACIÓN



aa no tiene Ejec

CONSTRUCCION AUTOMATAS

OP. CONJUNTOS

DFA $\equiv$ DFA_P

Ⓢ $L(A) = L(A')$

- $L^c = \{w \in \Sigma^* \mid w \notin L\} \longrightarrow A^c$
- $L \cap L' = \{w \in \Sigma^* \mid w \in L \wedge w \in L'\} \longrightarrow A \times A'$
- $L \cup L' = \{w \in \Sigma^* \mid w \in L \vee w \in L'\} \longrightarrow ?$

1 $A^c = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q - F) \longrightarrow$ **TEO 1: $\forall A \quad L(A)^c = L(A^c)$** **Ⓢ₂**

2 $A \times A' = (Q'', \Sigma, \delta'', q_0'', F'')$

$\triangleright Q'' = Q \times Q'$

$\triangleright \delta''((q, q'), a) = (\delta(q, a), \delta'(q', a))$

$\triangleright q_0'' = (q_0, q_0')$

$\triangleright F'' = F \times F' \longrightarrow$ **TEO 2: $\forall A, A' : L(A \times A') = L(A) \cap L(A')$**

3 **UNION**

$L(A) \cup L(A') = (L(A)^c \cap L(A')^c)^c$

$L(A) \cup L(A') = L((A^c \times A'^c)^c)$

NFA : $A = (Q, \Sigma, \Delta, i, F)$ • $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$: Relac. TRANS : $(p, a, q) \in \Delta$
• $i \in Q$ con j ESTADOS INICIALES

↓
EJEC : UNA EJEC $P : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$ • $p_0 \in i$
• $\forall i \in \{0 \dots n-1\}. (p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$
• ACEPTA si $p_n \in F$

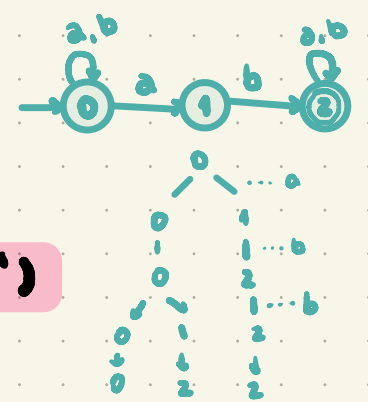
↳ A acepta w si **EXISTE 1 EJEC de ACEPT.**

UN DFA puede
 Almacenar **TODAS**
 las EJEC de un
 NFA

DFA $\subseteq$ NFA

NO DETERMINISMO

INTERPRETACIÓN



↳ **TEO 3** : $\forall$ NFA $A. \exists$ DFA $A' : L(A) = L(A')$

Ⓢ Dem: requiere construir AUTOMATA A^{DET}

3

DETERMINIZACIÓN

$A^{DET} = (2^Q, \Sigma, \delta^{DET}, q_0^{DET}, F^{DET})$

• $2^Q = \{ S \mid S \subseteq Q \}$ es conj. **POTENCIA Q**

• $\delta^{DET} : 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ tq:

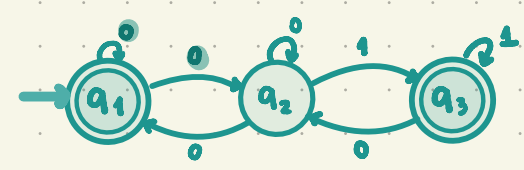
← $\delta^{DET}(S, a) = \{ q \in Q \mid \exists p \in S. (p, a, q) \in \Delta \}$

• $F^{DET} = \{ S \in 2^Q \mid S \cap F \neq \emptyset \}$

Desde 6 leemos
 SALTAMOS al ndeu
 ESTADO, el cual sera
 el **CONJUNTO** de estados
 a los que puede llegar
 con 'a' desde algun estado
 en S

DET ↘

Ej:



$2^Q = \{ \emptyset, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_3\}, \{q_1, q_2\}, \{q_2, q_3\}, \{q_1, q_3\}, \{q_1, q_2, q_3\} \}$

δ^{DET} :

	0	1
q_1	q_1, q_2	$\emptyset$
q_2	q_1, q_2	q_3
q_3	q_2	q_3
q_1, q_2	q_1, q_2	q_3
q_2, q_3	q_1, q_2	q_3
q_1, q_3	q_1, q_2	q_3
q_1, q_2, q_3	q_1, q_2	q_3

→ $q_1 \rightarrow \emptyset$
 $q_2 \rightarrow q_1$

} No alcanzables



4

Exp. Reg : se def INDUCTIVAMENTE como :

* SEMANTICA (signif)

- $L(a) = \{a\}$ • $L(R_1 + R_2) = L(R_1) \cup L(R_2)$
- $L(\epsilon) = \{\epsilon\}$ • $L(R_1 \cdot R_2) = L(R_1) \cdot L(R_2)$
- $L(\emptyset) = \emptyset$ • $L((R_1)^*) = \bigcup_{n=0}^{\infty} L(R_1)^n$

- $\emptyset$
 - ϵ
 - a , para $a \in \Sigma$
 - $(R_1 + R_2)$
 - $(R_1 \cdot R_2)$
 - $(R_1)^*$
- * orden
1. $(\cdot)^*$
 2. $() \cdot ()$
 3. $() + ()$

* $L_1 \cdot L_2 = \{w_1 w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2\}$ * $L^n = \{w_1 \cdot w_2 \cdots w_n \mid \forall i \leq n, w_i \in L\}$

* $L^0 = \{\epsilon\}$

EXPRESIONES REGULARES

EQUIVALENCIA : $R_1 \equiv R_2$ si $L(R_1) = L(R_2)$

~> LA UNION, CONCATENACIÓN SON **ASOCIATIVOS** :

$$(R_1 + R_2) + R_3 \equiv R_1 + (R_2 + R_3)$$

$$(R_1 \cdot R_2) \cdot R_3 \equiv R_1 \cdot (R_2 \cdot R_3)$$

ABREVIACIONES :

- > $R^+ \equiv R \cdot R^*$ } UNA O MAS
- > $R^? \equiv R + \epsilon$ } 0 o UNA
- > $R^* \equiv R \cdot \dots \cdot R$
- > $\Sigma \equiv a_1 + \dots + a_n$

• $L((a+b)^*) = \{a, b\}^*$

• $L(a(b \cdot a) + ba + (a \cdot b) \cdot a) = \{aba, ba\}$

• $L(a^* b a^*)$: TODAS las palabras con 1 sola b

• $L((a \cdot b^+)^*)$: TODA palabra que empiezan con a, y donde cada a esta seguido de al menos una b

E-NFA

1 TRANSICIONES NO-DETERMINISTAS

2 TRANSICIONES leyendo $\epsilon : p \xrightarrow{\epsilon} q$

• $A = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q$

• **Configuraciones** : (q, w) es una config : "Estoy en q . por leer w "

1 INICIAL : (q, w) con $q \in I$

2 FINAL : (q, w) con $q \in F \vee w = \epsilon$

• **SIGUIENTE PASO** : $\vdash_A \subseteq (Q \times \Sigma^*) \times (Q \times \Sigma^*) : (p, u) \vdash_A (q, v)$

ssi : $\exists (p, c, q) \in \Delta . c \in \Sigma \cup \{\epsilon\} \text{ tq: } u = c \cdot v$

• **CLAUSURA REF y TRANS** : $\vdash_A^*$:

$\forall$ config $(q, w) :$

$(q, w) \vdash_A^* (q, w)$ 0 PASOS

Si $(p, u) \vdash_A (p', w)$ y $(p', w) \vdash_A^* (q, v) : (p, u) \vdash_A^* (q, v)$ + PASOS

" $(p, u) \vdash_A^* (q, v)$ si puede ir en 0 o + Pasos de (p, u) a (q, v) "

$q \xrightarrow{\epsilon} q$

$p \xrightarrow{u} p' \xrightarrow{w} q$

ϵ - TRANSICIONES

• **ACEPTACIÓN** :

A acepta w si $\exists$ config INICIAL y FINAL tq : $(q_0, w) \vdash_A^* (q_f, \epsilon)$

• **LANGUAGE ACCEPT** : $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid A \text{ acepta } w\}$ $q_0 \xrightarrow{w} q_f$

TEO 4 : $\forall$ E-NFA A , $\exists$ un NFA A' tq : $L(A) = L(A')$

$\hookrightarrow A^\epsilon = (Q, \Sigma, \Delta^\epsilon, I, F^\epsilon)$:

• $\forall p, q \in Q$: $(p, a, q) \in \Delta^\epsilon$ ssi $\exists p'$ tq :
1 $(p, \epsilon) \vdash_A^* (p', \epsilon)$
2 $(p', a, q) \in \Delta$

• $F^\epsilon = \{p \in Q \mid \exists q \in F \text{ tq: } (p, \epsilon) \vdash_A^* (q, \epsilon)\}$

" todos los p que pueden llegar en 0 o + pasos a un estado FINAL en el ϵ -NFA "

$p \xrightarrow{\epsilon} p' \xrightarrow{a} q$

$p \xrightarrow{\epsilon} q$

TEO 5 : ϵ -NFA A , $L(A) = L(A^\epsilon)$



EXP. REG

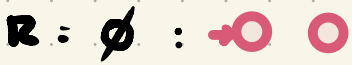
 $\leq$ DFA $\equiv$ NFA $\equiv$ ϵ -NFA

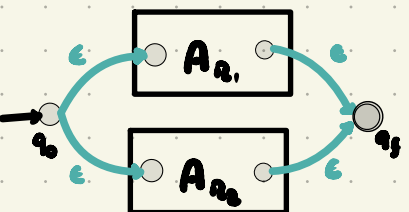
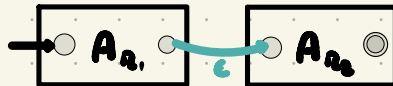
"TODA EXP. REG se puede transformar en AUTOMATA"

TEOREMA KLEENE I

CONSTRUCCION (INDUCTIVA)

 ϵ -NFA $A_R : (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_f\})$

1) CB: si $R = a$:  $R = \epsilon$:  $R = \emptyset$: 

2) CI: $R = R_1 + R_2$:  $R = R_1 \cdot R_2$: 

$R = (R_1)^*$: 

PROPOSICIONES:

• Si $R = R_1 + R_2 \Rightarrow L(R_1 + R_2) = L(A_{R_1 + R_2})$

• Si $R = R_1 \cdot R_2 \Rightarrow L(R_1 \cdot R_2) = L(A_{R_1 \cdot R_2})$ 

• Si $R = (R_1)^* \Rightarrow L((R_1)^*) = L(A_{(R_1)^*})$

$A_{R_1 + R_2} = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_f\})$: $Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0, q_f\}$
 $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{(q_0, \epsilon, q_0'), (q_0, \epsilon, q_0''), (q_f', \epsilon, q_f), (q_f'', \epsilon, q_f)\}$

$A_{R_1 \cdot R_2} = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0'\}, \{q_f\})$: $Q = Q_1 \cup Q_2$
 $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{(q_f', \epsilon, q_0'')\}$

$A_{(R_1)^*} = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_0\})$: $Q = Q_1 \cup \{q_0\}$
 $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{(q_0, \epsilon, q_0'), (q_f', \epsilon, q_0)\}$

TEO 6 : $\forall R \in \text{Exp. Reg} \cdot \exists \text{NFA } A_R : L(R) = L(A_R)$ 

DFA $\equiv$ NFA $\equiv$ ϵ -NFA

$\subseteq$

EXP. REG

TEOREMA KLEENE II

CONSTRUCC:

"TODA AUTOMATA se puede transformar en EXP. REG"

GNFA : $G : (Q, \Sigma, \delta, q_0, q_f) : \cdot q_0, q_f \text{ UNICOS!}$

$\cdot \delta : (Q - \{q_f\}) \times (Q - \{q_0\}) \rightarrow \text{Regexp}$ $P \xrightarrow{R} q$

• RELACION SIG. PASO ($\vdash_G$)

$(P, u) \vdash_G (q, v)$ si $\delta(P, q) = R$ y $u = w \cdot v$ con $w \in L(R)$ $P \xrightarrow{R} q$

• CIAUSURA REF y TRANS ($\vdash_G^+$):

1 $\forall \text{ config } (P, u) : (P, u) \vdash_G^+ (P, u)$ (REFLEJ)

2 si $(P, u) \vdash_G (q, v)$ y $(q, v) \vdash_G^+ (r, w) : (P, u) \vdash_G^+ (r, w)$ (TRANS)

• G **ACEPTA** w si : $\exists (q_0, w) \gamma (q_f, \epsilon) : (q_0, w) \vdash_G^+ (q_f, \epsilon)$ $\cdot L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid G \text{ acepta } w\}$

• ELIMIN. ESTADOS: DADO NFA $A = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, construimos GNFA:

1 $G = (Q \cup \{q_0, q_f\}, \Sigma, \delta, q_0, q_f)$ $\cdot q_0, q_f \notin Q$ y $q_0 \neq q_f$

$\cdot \forall q \in I, \delta(q_0, q) = \epsilon$
 $\cdot \forall q \in F, \delta(q, q_f) = \epsilon$

$\delta(p, q) = \emptyset + \partial_1 + \dots + \partial_n$

donde $\partial_1, \dots, \partial_n$ son todas ϵ t_q: $(p, \partial_i, q) \in \Delta$

2 $G^{-q} = (Q - \{q\}, \Sigma, \delta^{-q}, q_0, q_f)$

$\forall p_1, p_2 \in Q \in \{q\}, \delta^{-q} :$

$\delta^{-q}(p_1, p_2) = \delta(p_1, p_2) + \delta(p_1, q) \cdot (\delta(q, q)^+ \cdot \delta(q, p_2))$



• **ALGORITMO**: 1 Convertir $A \rightarrow$ GNFA con $K+2$ estados

2 while $i > 2$:
 1 Escoger estado q
 2 Eliminarlo $G = G^{-q}$

LEMA: Sea $L \subseteq \Sigma^*$

L es Regular

$\Rightarrow$

- $\exists N > 0$
- $\forall w = xyz, |y| \geq N$
- $\exists y = u \cdot v \cdot w, v \neq \epsilon$
- $\forall i \geq 0: x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \in L$

LEMA DEL BOMBEO

"USAREMOS el CONTRAPOSITIVO para Dem. que L No es Reg"

- $\forall N > 0$
- $\exists w = xyz, |y| \geq N$
- $\forall y = u \cdot v \cdot w, v \neq \epsilon$
- $\exists i \geq 0: x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \notin L$

$\Rightarrow$

L No Regular

JUEGO vs DEMONIO

$\exists$



" L NO ES REG"

$\forall$



" L es REG"

Escoge $N > 0$

Yo escijo $x \cdot y \cdot z \in L, |y| \geq N$

Escoge $u \cdot v \cdot w = y, v \neq \epsilon$

Yo escijo $i \geq 0$

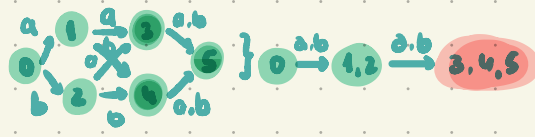
L NO Reg $\leftarrow$ GANO si $xuv^i w z \notin L$

GANAN si $xuv^i w z \in L \rightarrow$ NO DEM que L es Reg!

L.B (Version juego): "Dado $L \subseteq \Sigma^*$, si UNO tiene estrategia GANADORA en ($\neg$ LB) juego, $\forall$ Estrategia Posible del Demonio, ENTONCES L NO ES REG"

¿COLAPSAR ESTADOS?

EJEMPLO 1



EJEMPLO 2

MINIMIZACION ESTADOS

10

• **COLAPSO ESTADOS:** $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA

1 **FUNC. TRANS. EXTENDIDA** $(\hat{\delta}) : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ se def **INDUCTIVAM:**

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, \epsilon) &= q \\ \hat{\delta}(q, wa) &= \delta(\hat{\delta}(q, w), a)\end{aligned}$$

2 **ESTADOS INDISTINGUIBLES** $(p \approx_A q)$ si:



$$p \approx_A q \text{ ssi } \hat{\delta}(p, w) \in F \iff \hat{\delta}(q, w) \in F \quad \forall w \in \Sigma^*$$

* **Prop de $\approx_A$:** como es REL. Equivalencia: $\approx_A$ es **Reflex.**, **Simet.**, **TRANS**

• Cada $p \in Q$ esta en 1 sola **CLASE. Equiv:** $[p]_{\approx_A}$

$$[p]_{\approx_A} = \{q \in Q \mid p \approx_A q\}$$

• $\forall a \in \Sigma$, $\delta(\cdot, a)$ está **BIEN DEFINIDA** sobre $\approx_A$:

$$p \approx_A q \Rightarrow \delta(p, a) \approx_A \delta(q, a)$$

• **AUTOMATA CUOCIENTE**

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$A/\approx : (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

$$Q_{\approx} = \{[p]_{\approx_A} \mid p \in Q\}$$

$$\delta_{\approx}([p]_{\approx_A}, a) = [\delta(p, a)]_{\approx_A}$$

$$[p]_{\approx_A} \xrightarrow{a} [\delta(p, a)]_{\approx_A}$$

$$q_{\approx} = [q_0]_{\approx_A} \quad F_{\approx} = \{[p]_{\approx_A} \mid p \in F\}$$

• **ALGORITMO MINIMIZACIÓN**

obj: buscar **Pares Distinguidos**

1 CONSTRUIR TABLA Pares $\{p, q\}$

2 Marcar $p \in F \wedge q \notin F$ o vicev.

3 Repetir hasta no queden mas:
 $\{p, q\}$ NO MARCADO y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$
 $\Rightarrow$ MARCAR $\{p, q\}$ si para alguno $a \in \Sigma$

4 $p \not\approx_A q$ ssi $\{p, q\}$ NO MARCADO